Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС14. 04ЛР

Шифр роботи

Студент Краснов І.

Група ПЗ-25-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Методи відновлення операційної системи.

Мета: опанувати штатні засоби діагностики та відновлення Windows: навчитися створювати й застосовувати точки відновлення, перевіряти цілісність системних файлів і сховища компонентів, діагностувати файлову систему, працювати в середовищі відновлення WinRE, створювати резервні копії та знаходити причину збою за журналами подій.

Обладнання: ПК під керуванням ОС Windows 10 або Windows 11; командний рядок з правами адміністратора; Windows PowerShell; знімний носій або віртуальна машина.

Варіант: 14.

Хід роботи

1 Отримав у викладача номер індивідуального варіанта 14.

2 Зафіксував початковий стан системи: версію та збірку, час останнього завантаження, стан WinRE та стан захисту системи. Зробив знімок екрана.

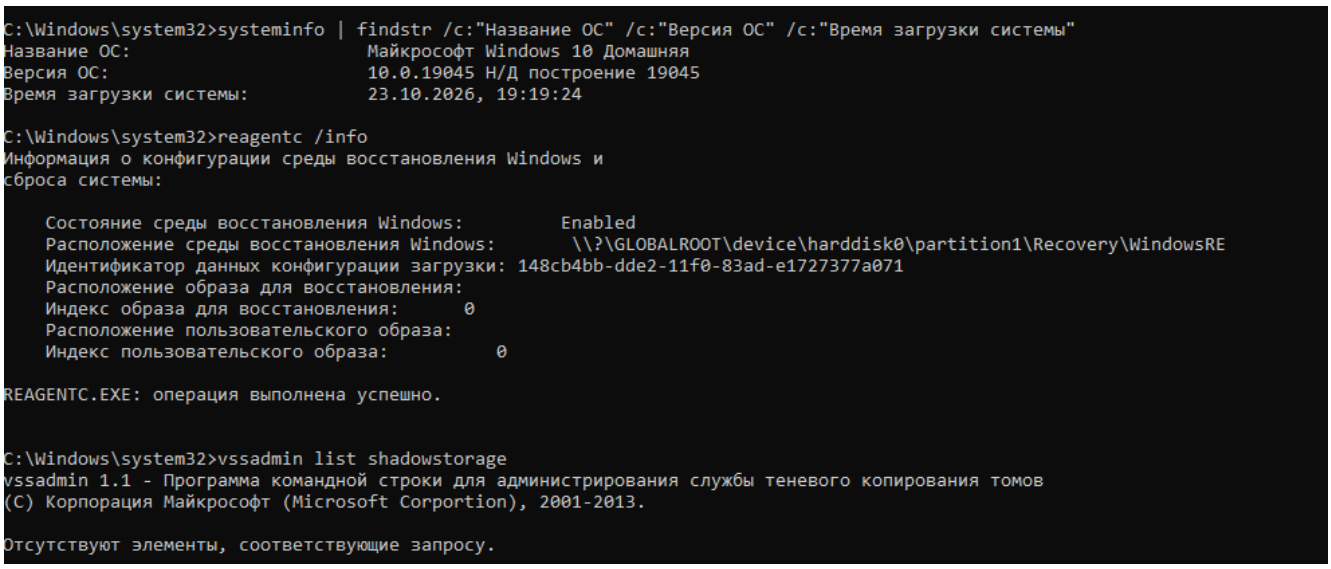


Рисунок 1 - Виконаний пункт 2

3 Створив точку відновлення з описом, що містить моє прізвище. Вивів перелік точок і зафіксував номер створеної.

```
PS C:\Windows\system32> Enable-ComputerRestore -Drive "C:\"
PS C:\Windows\system32> Checkpoint-Computer -Description "Краснов - LAB4" -RestorePointType MODIFY_SETTINGS
PS C:\Windows\system32> Get-ComputerRestorePoint | Format-Table SequenceNumber, Description, CreationTime

SequenceNumber Description    CreationTime
-------------- -----------    ------------
             2 Краснов - LAB4 20261028111630.128115-000
```

Рисунок 2 - Виконаний пункт 3

4 Виконав перевірку сховища компонентів та цілісності системних файлів у правильному порядку. Зберіг витяг із журналу CBS у файл на робочому столі.

```
Система DISM
Версия: 10.0.19041.3636

Версия образа: 10.0.19045.3803

[==========================100.0%==========================] Повреждение хранилища компонентов не обнаружено.
Операция успешно завершена.
```

Рисунок 3 - Виконаний пункт 4

```
C:\Windows\system32>sfc /scannow

Начато сканирование системы.  Этот процесс может занять некоторое время.

Начало стадии проверки при сканировании системы.
Проверка 100% завершена.

Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
```

Рисунок 4 - Виконаний пункт 4

```
C:\Windows\system32>findstr /c:"[SR]" %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log > "%USERPROFILE%\Desktop\sfc.txt"

C:\Windows\system32>
```

Рисунок 5 - Виконаний пункт 4

5 Виконав перевірку файлової системи несистемного тому командою chkdsk з ключем свого варіанта. Пояснив у звіті, що для системного тому звичайна перевірка відкладається через використання файлів ядром ОС, але ключ /scan дозволяє перевірити їх онлайн без перезавантаження.

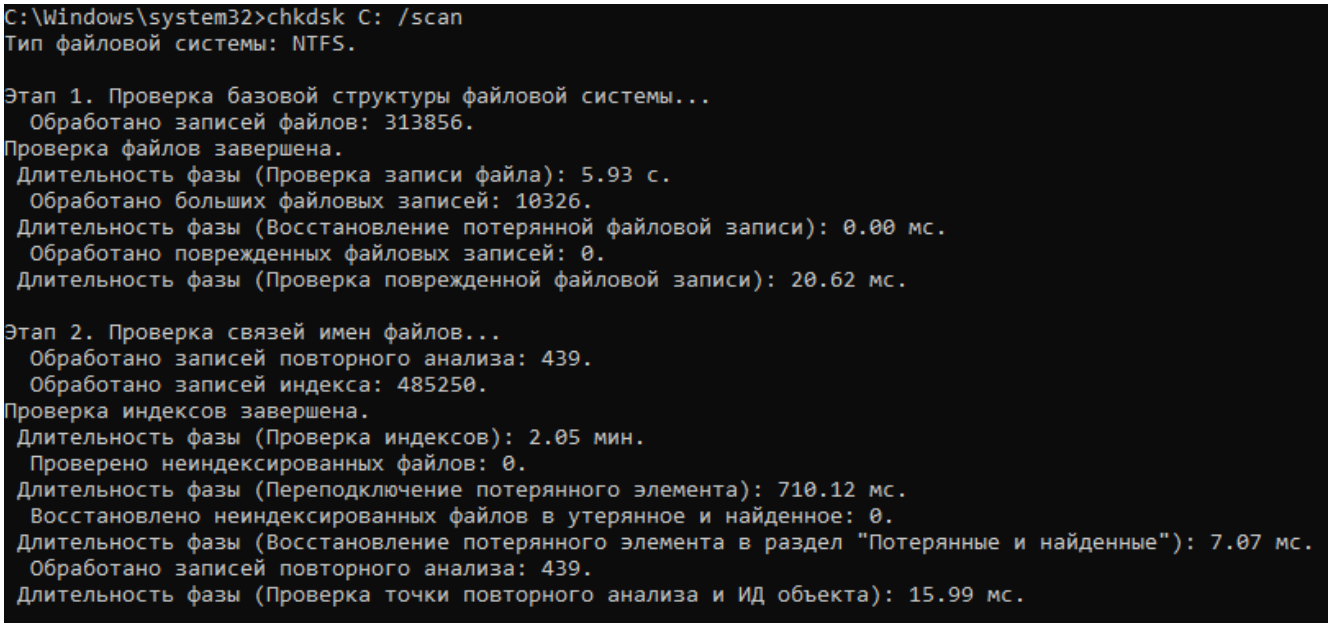


Рисунок 6 - Виконаний пункт 5

```
Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности...
Проверка дескрипторов безопасности завершена.
 Длительность фазы (Проверка дескриптора безопасности): 77.83 мс.
  Обработано файлов данных: 85698.
 Длительность фазы (Проверка атрибута данных): 31.31 мс.
CHKDSK проверяет журнал USN...
  Обработано байт USN: 36473896.
Завершена проверка журнала USN
 Длительность фазы (Проверка журнала USN): 572.13 мс.

Windows проверила файловую систему и не обнаружила проблем.
Дальнейшие действия не требуются.

  65392639 КБ всего на диске.
  25867812 КБ в 209080 файлах.
    152248 КБ в 85699 индексах.
         0 КБ в поврежденных секторах.
    423739 КБ используется системой.
     65536 КБ занято под файл журнала.
  38948840 КБ свободно на диске.

      4096 байт в каждой единице распределения.
Всего единиц распределения на диске:   16348159.
Доступно единиц распределения на диске:    9737210.
Общая длительность: 2.18 мин (131164 мс).
```

Рисунок 7 - Виконаний пункт 5

6 Отримав перелік критичних подій системного журналу за останній тиждень засобами PowerShell. Знайшов подію 1511, зазначену у варіанті, і пояснив її причину. Ця подія з’являється у випадку пошкодження або блокування локального профілю користувача.

```
PS C:\Windows\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Application'; Id=1511; StartTime=(Get-Date).AddDays(-7)} -Er
rorAction SilentlyContinue | Select-Object -First 5 TimeCreated, Id, ProviderName, Message
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 8 - Виконаний пункт 6

7 Створив резервну копію навчального каталогу командою robocopy, видалив з оригіналу один файл і відновив його з копії. Зафіксував обидві дії.

```
C:\Windows\system32>md "%USERPROFILE%\Desktop\ЛР4"

C:\Windows\system32>echo Test > "%USERPROFILE%\Desktop\ЛР4\test.txt"
```

Рисунок 9 - Виконаний пункт 7

```
C:\Windows\system32>md C:\Backup
```

Рисунок 10 - Виконаний пункт 7

```
C:\Windows\system32>robocopy "C:\Backup\LAB4" "%USERPROFILE%\Desktop\ЛР4" test.txt

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Начало: 28 октября 2026 г. 15:34:49
    Источник : C:\Backup\LAB4\
  Назначение : C:\Users\ivank\Desktop\ЛР4\

     Файлы: test.txt

 Параметры: /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

2026/10/28 15:34:49 ОШИБКА 2 (0x00000002) Доступ к исходной папке C:\Backup\LAB4\
Не удается найти указанный файл.

C:\Windows\system32>robocopy "C:\Backup\ЛР4" "%USERPROFILE%\Desktop\ЛР4" test.txt

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Начало: 28 октября 2026 г. 15:52:27
    Источник : C:\Backup\ЛР4\
  Назначение : C:\Users\ivank\Desktop\ЛР4\

     Файлы: test.txt

 Параметры: /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

                           1    C:\Backup\ЛР4\
100%        Новый файл                 7        test.txt
```

Рисунок 11 - Виконаний пункт 7

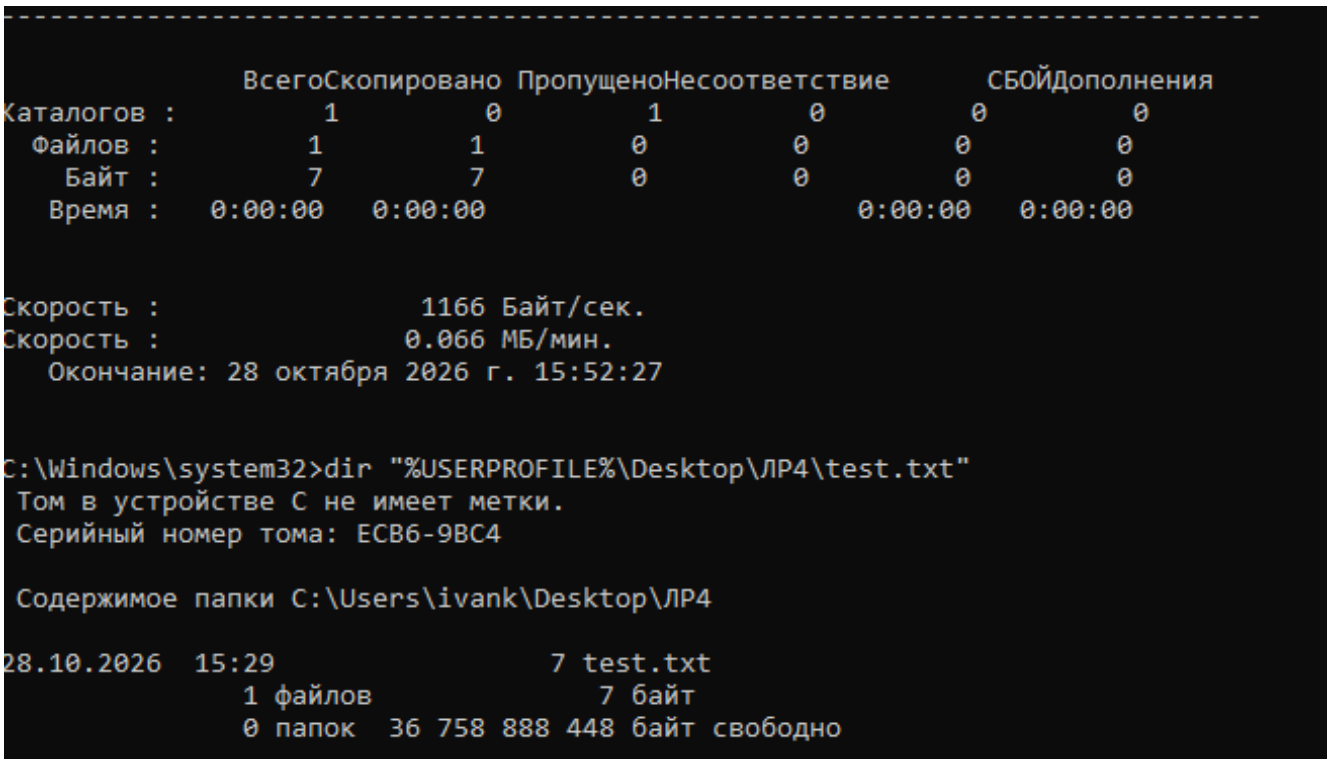


Рисунок 12 - Виконаний пункт 7

8 Виконав сценарій відмови свого варіанта: змоделював проблему пошкодженого профілю користувача та відновив систему відповідним засобом. Згідно з системними вимогами, найефективнішим методом вирішення є створення нового профілю користувача або видалення пошкодженого запису з розширенням bak у системному реєстрі.

9 Перевірив конфігурацію завантаження командою bcdedit /enum і пояснив призначення знайдених записів. Нічого не змінював. Запис Windows Boot Manager відповідає за вибір операційної системи, а Windows Boot Loader безпосередньо завантажує її ядро.

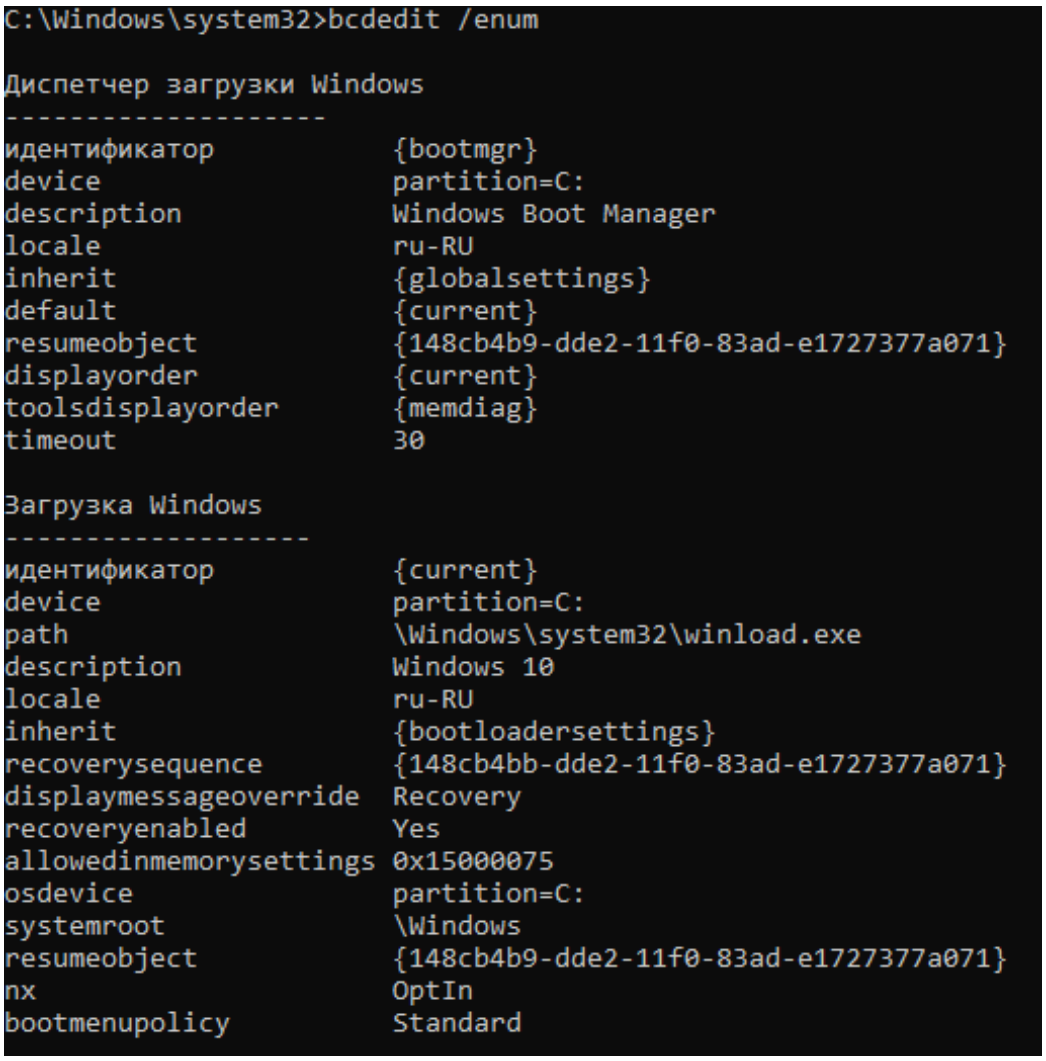


Рисунок 13 - Виконаний пункт 9

10 Виконав додаткове завдання свого варіанта. Пояснив, що тимчасовий профіль створюється для того, щоб надати користувачу резервний доступ до робочого столу для збереження інформації, коли завантажити основний профіль неможливо.

11 Оформив звіт і зробив висновок.

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень

1. Після оновлення драйвера відеокарти система показує синій екран одразу після входу. Опишіть повний порядок відновлення із зазначенням засобу на кожному кроці й поясніть, чому саме в такій послідовності.

Порядок відновлення починається із завантаження системи в безпечному режимі, оскільки це дозволяє ОС запуститися з базовим відеодрайвером. Далі необхідно відкрити Диспетчер пристроїв і скористатися функцією відкоту драйвера для повернення до попередньої стабільної версії. Якщо це не допоможе, слід запустити Відновлення системи для відкоту стану реєстру до попередньої контрольної точки. Така послідовність є правильною, оскільки вона мінімізує втручання в роботу ОС і йде від найпростішого локального рішення до глобального відкоту всієї системи.

2. Користувач вимагає «щоб усе відновлювалося автоматично». Запропонуйте комбінацію засобів (точки відновлення, образ системи, файлові копії) і обґрунтуйте, від яких саме ризиків захищає кожен з них.

Для автоматичного захисту необхідно налаштувати регулярне створення точок відновлення, які захистять систему від невдалих оновлень програм та драйверів. Також слід увімкнути функцію Історія файлів для автоматичного резервного копіювання особистих документів, що врятує від випадкового видалення або зміни файлів. Додатково варто налаштувати створення повного образу системи за розкладом, щоб забезпечити захист від критичного виходу з ладу жорсткого диска або неможливості завантажити операційну систему.

3. Точка відновлення створена, але відкат не усуває проблему. Назвіть щонайменше три причини, чому так буває, і спосіб перевірити кожну.

Перша причина полягає в тому, що проблема стосується особистих файлів користувача, які система відновлення ігнорує за своїм дизайном, що перевіряється входом під іншим обліковим записом. Друга причина може критися у фізичному пошкодженні жорсткого диска, що перевіряється повним скануванням поверхні

утилітою chkdsk. Третя причина виникає через активне шкідливе програмне забезпечення, яке постійно блокує процес відкоту, що можна перевірити шляхом спроби відновлення із чистого ізольованого середовища WinRE.

4. Сформулюйте критерій, за яким адміністратор обирає між відновленням системи і переустановленням з нуля. Оцініть обидва варіанти за часом, ризиком і збереженням даних.

Головним критерієм вибору є можливість точно визначити джерело проблеми: якщо причина відома і локалізована, обирається відновлення, а при каскадних системних помилках або масштабному вірусному зараженні потрібне переустановлення. За часом відновлення триває кілька хвилин, тоді як встановлення ОС з нуля займає години. За ризиком відновлення залишає ймовірність збереження прихованих системних дефектів, але надійно зберігає дані користувача на своїх місцях, тоді як переустановлення повністю очищує систему, проте несе високий ризик втрати інформації через помилки при резервному копіюванні.

Висновок: Я опанував штатні засоби діагностики та відновлення Windows: навчився створювати й застосовувати точки відновлення, перевіряти цілісність системних файлів і сховища компонентів, діагностувати файлову систему, працювати в середовищі відновлення WinRE, створювати резервні копії та знаходити причину збою за журналами подій.